MOHAMAD KHALIF

Geodetic Engineer | Analis GIS & Penginderaan Jauh | Analis Data Geospasial
Denpasar, Bali, Indonesia | +62-8958-0007-6479 | muhammadkhalif140721@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/itskhalifmuham

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Malang dengan pengalaman langsung dalam survei topografi, stake out konstruksi, dan perhitungan volume galian dan timbunan (cut and fill) pada proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, serta enam bulan pengalaman analisis data inventaris dan operasional untuk jaringan layanan purna jual dengan 15 service center. Menguasai GIS dan penginderaan jauh (ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine, ENVI), fotogrametri UAV (Agisoft Metashape), AutoCAD Civil 3D, PostgreSQL/PostGIS, serta Python untuk analisis spasial, otomatisasi, dan machine learning. Teliti dan berorientasi data, terbiasa mengolah data lapangan dan operasional menjadi peta, laporan, dan analisis KPI yang akurat.

KEAHLIAN

- **GIS & Penginderaan Jauh (Remote Sensing):** ArcGIS (ArcMap), QGIS, Google Earth Engine, ENVI, Global Mapper, Analisis Spasial, Klasifikasi Citra, NDVI, Analisis Multitemporal, Layout Peta
- **Survei & CAD:** Survei Topografi, Stake Out, Perhitungan Volume Galian dan Timbunan (Cut and Fill), Potongan Memanjang & Melintang, AutoCAD Civil 3D, GNSS/GPS Geodetik, Total Station, Waterpass, Theodolite
- **Fotogrametri:** Agisoft Metashape, Pemetaan UAV/Drone, GCP/ICP, Orthophoto, DEM/DSM, Pemodelan 3D
- **Pemrograman & Basis Data:** Python (pandas, NumPy, rasterio, scikit-learn, XGBoost, TensorFlow/Keras), JavaScript, MATLAB, SQL, PostgreSQL/PostGIS, Jupyter Notebook
- **WebGIS:** GeoServer (WMS/WFS), Leaflet, OpenStreetMap
- **Analisis Data & Pelaporan:** Microsoft Excel (Pivot Table, VLOOKUP), Power BI, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Pelaporan KPI, Forecasting, Manajemen Inventaris
- **Soft Skills:** Ketelitian, Berpikir Analitis, Koordinasi Lintas Tim, Manajemen Waktu, Adaptif

PENGALAMAN KERJA

Content Moderator **Jun 2026 - Sep 2026**

TELUS Digital (sebelumnya TELUS International) | Denpasar, Bali

- Meninjau dan memoderasi konten buatan pengguna (teks, gambar, dan video) sesuai pedoman komunitas dan kebijakan klien dalam operasional 24/7 berbasis shift.
- Menerapkan kriteria keputusan secara konsisten untuk memenuhi target akurasi, kualitas, dan produktivitas.
- Menandai dan mengeskalasi pelanggaran kebijakan serta kasus khusus, dan mendokumentasikan keputusan untuk keperluan quality review dan pelaporan.
- Menangani data sensitif dan rahasia dengan mematuhi NDA, ketentuan privasi data, dan SOP.

Admin Warehouse & Data Analyst **Des 2025 - Mei 2026**

PT Thousand Island Services (Agen Layanan Purna Jual realme Indonesia) | Denpasar, Bali

- Mengelola inventaris spare part secara end-to-end (penerimaan, verifikasi, penyimpanan, alokasi, dan distribusi) untuk 15 service center realme di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Berkontribusi meningkatkan closing rate perbaikan 24 jam di area dari 84% menjadi 92% (Des 2025 - Feb 2026) melalui analisis pending work order dan prioritas alokasi spare part untuk model dengan permintaan tinggi.
- Mempertahankan skor Key Availability 100 (Jan - Feb 2026) melalui pemantauan stok harian, analisis tren konsumsi, perencanaan impor, serta transfer stok antar-agen dan antar-service center.
- Mengotomatisasi laporan rutin dengan Python (pandas, NumPy) untuk Key Availability, inventory turnover (ITO), dan pending work order, serta membuat prototipe model XGBoost dan hierarchical forecasting untuk memprediksi konsumsi spare part bulanan.
- Mengoordinasikan stock opname bulanan untuk spare part, unit, produk IoT, dan aset; merekonsiliasi hasil hitung fisik dengan data sistem dan menyusun laporan akhir selisih stok.
- Mengirim seluruh kebutuhan spare part dari gudang ke service center dalam 24 jam dan menjaga retur material rusak (RTC) tetap dalam batas 35 hari melalui jadwal retur dua mingguan.
- Memproses klaim garansi DOA/DAP, retur pabrik BMT, special exchange, dan refund pelanggan dengan dokumentasi lengkap untuk meminimalkan kerugian finansial.
- Menyusun presentasi KPI mingguan dan dua mingguan serta laporan bulanan GMI (Key Availability, RO completion, ITO, closing rate, 6S) untuk manajemen.

Assistant Surveyor (Magang) **Jul 2024 - Sep 2024**

PT Virama Karya (Persero) | Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1, Jawa Timur

- Melakukan stake out (pematokan) lapisan Top Subgrade, Lean Concrete, dan Rigid Pavement untuk memastikan kesesuaian dengan koordinat dan elevasi rencana.
- Melaksanakan survei topografi dan mengolah data pengukuran lapangan menjadi surface, potongan memanjang, dan potongan melintang menggunakan AutoCAD Civil 3D.
- Menghitung volume galian dan timbunan (cut and fill) untuk desain drainase samping pada STA 5+000 - 6+000 dan mendokumentasikan metodenya dalam laporan kerja praktik.
- Mendukung kegiatan survei harian dan dokumentasi data lapangan untuk pengawasan konstruksi jalan tol.

PROYEK

- **Analisis Volume Cut and Fill - Pengembangan Lahan, Lombok (2025):** Mengolah titik hasil survei lapangan menjadi surface TIN dan peta kontur menggunakan AutoCAD Civil 3D dan Global Mapper; menghitung volume galian 1.135 m^3 dan timbunan 8.496 m^3 terhadap elevasi rencana 8 mdpl.
- **Skripsi - Pemetaan PM2.5, Wilayah Metropolitan Jakarta (data 2021-2024):** Menganalisis konsentrasi komponen utama PM2.5 dari citra multitemporal Sentinel-2A dan Landsat-8 OLI menggunakan Dispersion Coefficient, Angstrom Exponent, dan NGAI di MATLAB; divalidasi dengan data AOD AERONET (BMKG Jakarta).
- **Survei PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) - Solokuro, Lamongan (2023):** Memetakan batas Desa Bluri dan Desa Dagan bersama warga setempat serta mengawasi pemasangan Independent Control Point (ICP) untuk pemotretan udara UAV.
- **Pemetaan Udara UAV & Orthophoto:** Menghasilkan dense point cloud, DEM, dan orthomosaic di Agisoft Metashape dengan kontrol GCP/ICP, dengan resolusi tanah 2,09 cm/piksel.
- **Pengembangan WebGIS:** Membangun peta web interaktif menggunakan PostgreSQL/PostGIS sebagai basis data spasial, GeoServer (WMS/WFS) untuk layanan peta, dan Leaflet/OpenStreetMap untuk visualisasi.
- **Deteksi Perubahan Mangrove - Pemogan, Bali (2014-2023):** Mengolah citra Landsat dan Sentinel di Google Earth Engine (cloud masking, NDVI) serta mengklasifikasikan kerapatan dan perubahan luas mangrove di ArcMap.
- **Klasifikasi Vegetasi dengan Deep Learning:** Mengembangkan model CNN dengan TensorFlow/Keras untuk mengklasifikasi dan memetakan vegetasi dari citra resolusi tinggi menggunakan Python (rasterio, NumPy, scikit-image).

PENDIDIKAN

S1 Teknik Geodesi (Sarjana Teknik, S.T.) **2021 - 2025**

Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) | Malang, Jawa Timur | IPK 3,15/4,00

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- **Level Up Your Spatial Analysis: From QGIS to Python** - MAPID Academy (Okt 2026)
- **Sertifikat Kerja Praktik** - PT Virama Karya, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1 (2024)
- **TOEFL Prediction Test** - UPT Laboratorium Bahasa ITN Malang, Skor 460 (Agu 2025)

PENGALAMAN ORGANISASI

- **Himpunan Mahasiswa Geodesi ITN Malang:** Koordinator Publikasi, Dekorasi & Dokumentasi (PDD) Dies Natalis IMGI; Anggota PDD Dies Natalis Teknik Geodesi ITN Malang ke-38 (2023); panitia Geodesi Menyapa dan kuliah tamu.

BAHASA

Indonesia (Penutur Asli) | Inggris (Menengah)